Análise Orientada a Objetos

1. Engenharia de Requisitos

➜ Engenharia de Requisitos é a área responsável por descobrir, analisar, documentar e validar o que um sistema precisa fazer.

➜ Fluxo básico:

Necessidade → Problema → Solução → Requisitos

➜ Exemplo:

Um hospital demora para localizar dados dos pacientes.

Problema: informações desorganizadas.

Solução: criar um sistema para gerenciar pacientes.

Requisitos: cadastrar pacientes, consultar prontuários e controlar internações.

➜ Principais etapas:

Identificação das necessidades

Levantamento de requisitos

Análise dos requisitos

Documentação

Validação

Controle de mudanças

2. Elicitação de Requisitos

➜ Elicitação é o processo de descobrir o que o usuário ou cliente precisa.

➜ Principais técnicas:

Entrevista

Brainstorming

Observação

Questionários

Análise de documentos

Estudo de sistemas semelhantes

3. Escopo do Sistema

➜ O escopo define o que faz parte do sistema e o que não faz.

➜ Pode incluir:

Funcionalidades

Usuários

Módulos

Requisitos funcionais

Requisitos não funcionais

Regras de negócio

4. Requisitos Funcionais

➜ Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer.

➜ Exemplos:

RF01 O sistema deve permitir cadastrar pacientes.

RF02 O sistema deve permitir consultar pacientes.

RF03 O sistema deve permitir alterar dados.

RF04 O sistema deve permitir excluir registros.

➜ Resumo:

RF = função do sistema.

5. Requisitos Não Funcionais

➜ Requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve funcionar.

➜ Exemplos:

O sistema deve responder em até 2 segundos.

O sistema deve possuir autenticação.

O sistema deve funcionar em navegadores modernos.

O sistema deve proteger os dados dos usuários.

➜ Principais tipos:

Segurança

Desempenho

Usabilidade

Disponibilidade

Compatibilidade

Confiabilidade

➜ Resumo:

RF = o que faz.

RNF = como faz.

6. Regras de Negócio

➜ São regras que o sistema precisa respeitar.

➜ Exemplos:

Um paciente só pode receber alta com autorização médica.

Um aluno só pode se matricular se cumprir os pré requisitos.

Uma transferência só pode ocorrer se houver saldo disponível.

7. UML

➜ UML significa Unified Modeling Language.

➜ Em português:

Linguagem de Modelagem Unificada.

➜ É usada para representar visualmente sistemas.

➜ Principais diagramas:

Diagrama de Caso de Uso

Diagrama de Classes

Diagrama de Sequência

Diagrama de Atividades

8. Diagrama de Caso de Uso

➜ Mostra quem utiliza o sistema e quais funcionalidades cada pessoa pode acessar.

➜ Principais elementos:

Ator

Caso de uso

Associação

➜ Ator é quem interage com o sistema.

➜ Exemplos:

Cliente

Administrador

Médico

Paciente

➜ Caso de uso representa uma funcionalidade.

➜ Exemplos:

Realizar login

Cadastrar usuário

Consultar prontuário

Emitir relatório

➜ A associação é a linha que conecta o ator ao caso de uso.

9. Include e Extend

<<include>>

➜ Indica que uma funcionalidade obrigatoriamente depende de outra.

➜ Exemplo:

Realizar compra

<<include>>

Realizar pagamento

➜ Resumo:

Include = obrigatório.

<<extend>>

➜ Indica uma funcionalidade opcional.

➜ Exemplo:

Realizar compra

<<extend>>

Aplicar cupom

➜ Resumo:

Extend = opcional.

10. Diagrama de Classes

➜ O Diagrama de Classes representa a estrutura do sistema orientado a objetos.

➜ Ele mostra:

Classes

Atributos

Métodos

Relacionamentos

11. Classe

➜ Classe é um molde usado para criar objetos.

➜ Exemplo:

Classe: Carro

Atributos:

marca

modelo

ano

cor

➜ Um objeto é uma instância da classe.

➜ Exemplo:

Carro

marca = BYD

modelo = Dolphin Mini

cor = rosa

12. Atributos

➜ Atributos representam características de uma classe.

➜ Exemplo:

Classe Aluno

nome

matricula

curso

semestre

➜ Podem possuir tipos:

nome: String

matricula: int

semestre: int

13. Métodos

➜ Métodos representam ações ou comportamentos da classe.

➜ Exemplos:

cadastrar()

consultar()

alterar()

excluir()

➜ Resumo:

Atributo = informação.

Método = ação.

14. Visibilidade

➜ Os símbolos de visibilidade indicam quem pode acessar atributos e métodos.

- público
- privado

protegido

➜ Exemplo:

-nome: String

-idade: int

+cadastrar(): void

+consultar(): Aluno

15. Relacionamentos entre Classes

Associação

➜ Uma classe se relaciona com outra.

➜ Exemplo:

Aluno se relaciona com Curso.

Herança

➜ Uma classe herda características de outra.

➜ Exemplo:

Pessoa

Aluno

➜ Aluno pode herdar nome, CPF e idade da classe Pessoa.

➜ Em Java:

Aluno extends Pessoa

Agregação

➜ É uma relação em que os objetos podem existir separadamente.

➜ É representada por um losango vazio.

➜ Exemplo:

Time e Jogador.

➜ O jogador pode existir mesmo sem aquele time.

Composição

➜ É uma relação mais forte.

➜ É representada por um losango preenchido.

➜ Exemplo:

Casa e Quarto.

➜ O objeto menor faz parte diretamente do objeto maior.

➜ Resumo:

Agregação = relação mais fraca.

Composição = relação mais forte.

16. Multiplicidade

➜ Mostra quantos objetos podem participar de um relacionamento.

1 = exatamente um

0..1 = zero ou um

- = vários

1..* = um ou vários

➜ Exemplo:

Curso 1 -------- * Aluno

➜ Um curso pode possuir vários alunos.

17. Diagrama de Sequência

➜ Mostra a ordem em que as interações acontecem no sistema.

➜ Representa a troca de mensagens entre objetos ao longo do tempo.

➜ Resumo:

Sequência = quem conversa com quem e em qual ordem.

18. Diagrama de Atividades

➜ Mostra o fluxo de um processo.

➜ Pode representar:

Início

Ações

Decisões

Caminhos alternativos

Fim

➜ É parecido com um fluxograma.

➜ Resumo:

Atividades = caminho do processo.

19. Protótipo

➜ Protótipo é uma representação visual de como o sistema poderá funcionar.

➜ Pode apresentar:

Tela de login

Cadastro

Menu

Botões

Campos

Relatórios

➜ O protótipo ajuda a visualizar a interação do usuário com o sistema.

20. RESUMO RÁPIDO

➜ Engenharia de Requisitos = entender o que o sistema precisa fazer.

➜ Elicitação = descobrir necessidades.

➜ RF = o que o sistema faz.

➜ RNF = como o sistema funciona.

➜ Regra de negócio = regra que deve ser respeitada.

➜ UML = linguagem visual para modelar sistemas.

➜ Caso de Uso = quem faz o quê.

➜ Classe = molde para criar objetos.

➜ Atributo = característica.

➜ Método = ação.

➜ Herança = uma classe herda outra.

➜ Agregação = relação mais fraca.

➜ Composição = relação mais forte.

➜ Multiplicidade = quantidade de objetos envolvidos.

➜ Sequência = ordem das interações.

➜ Atividade = fluxo do processo.